

Análisis de Señales y FFT

Resolución del Laboratorio #1

Autor: chitiño

Ingeniería Civil en Informática - UCT

El Desafío de las Señales

- En Arquitectura de Hardware, las señales rara vez son puras; suelen venir mezcladas con interferencias.
- Objetivo: Tomar una señal compleja, simular ruido y analizar sus componentes originales.
- Para lograrlo, utilizamos la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

¿Qué es la FFT?

- La FFT es un algoritmo matemático que actúa como un 'prisma'.
- Convierte una señal del dominio del TIEMPO al dominio de la FRECUENCIA.
- Nos permite ver exactamente qué frecuencias (en Hz) componen una onda, separando la señal útil del ruido.

Implementación con NumPy

- Se utilizó NumPy para procesar las matrices de datos de forma eficiente.
- `np.fft.fft(W12)`: Calcula la transformada de la onda combinada (1000Hz + 50Hz).
- `np.fft.fftfreq(...)`: Crea el eje X para poder leer los resultados en Hertz (Hz) en nuestro gráfico.

Visualización con Matplotlib

- Usamos `plt.subplots(2, 2)` para crear un tablero de 4 gráficas comparativas.
- Gráficas 1 y 2: Visualizan la Onda Original (1000 Hz) y la Onda Ruido (50 Hz) por separado.
- Gráfica 3: Muestra la suma caótica de ambas en el tiempo.
- Gráfica 4 (FFT): Aísla las frecuencias, revelando picos perfectos en 50 Hz y 1000 Hz.

Conclusiones del Laboratorio

- La matemática de Fourier logró detectar los componentes ocultos en la señal con total precisión.
- Entender esto es vital para el diseño de filtros y la limpieza de datos en sistemas reales.
- Python (NumPy + Matplotlib) transforma cálculos complejos en análisis visuales fáciles de interpretar.